



Espaces vectoriels de dimension finie

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 4
Promotion	: CPA&M1
Cursus	: 2025-2026
Date	: 06/05/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	15/06/2020	Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	10/09/2020	Lagraa Abdelkader	<i>Modification mineures.</i>
1 R 2	24/08/2021	Lagraa Abdelkader	<i>Mise en forme totale du cours.</i>
1 R 3	23/08/2022	Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour du cours : ajouter les parties « famille libre, génératrice, bases et rang d'une famille de vecteurs ».</i> <i>Mise à jour des exercices.</i>
1 R 4	06/05/2026	Lionel Graissot Leo Granjon Mathieu Calero Lagraa Abdelkader	<i>Révision des paragraphes et mise à jour des exercices.</i>

Sommaire

1. Interprétation géométrique de la dépendance linéaire	4
2. Famille libre, famille liée.....	4
3. Famille génératrice.....	6
3.1. Définition	6
3.2. Exemples	6
4. Base	7
4.1. Définition	7
4.2. Exemples	8
4.3. Coordonnées dans une base	8
5. Dimension d'un espace vectoriel.....	9
5.1. Définition	10
5.2. Exemples	10
5.3. Caractérisation des bases	10
6. Dimension d'un sous-espace vectoriel	11
7. Rang d'une famille de vecteurs	11
8. Théorème des quatre dimensions	12

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

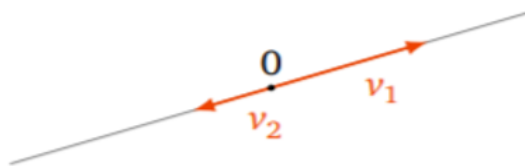
Les espaces vectoriels qui sont engendrés par un nombre fini de vecteurs sont appelés espaces vectoriels de dimension finie.

Pour ces espaces, nous allons voir comment calculer une base, c'est-à-dire une famille minimale de vecteurs qui engendrent tout l'espace.

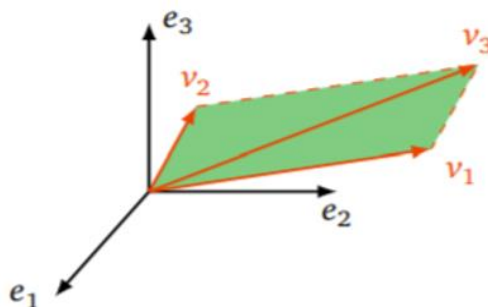
Le nombre de vecteurs dans une base s'appelle la dimension et nous verrons comment calculer la dimension des espaces et des sous-espaces.

1. Interprétation géométrique de la dépendance linéaire

- ✚ Dans $\mathbb{R}^2$, deux vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement s'ils sont colinéaires. Ils sont donc sur une même droite vectorielle.



- ✚ Dans $\mathbb{R}^3$, trois vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement s'ils sont coplanaires. Ils sont donc dans un même plan vectoriel.



2. Famille libre, famille liée

Définition 1

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E .

- On dit que la famille est **liée**, si un de ses vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres.
- On dit que la famille est **libre** si elle n'est pas liée. Dans ce cas, on dit aussi que les vecteurs sont **linéairement indépendants**.

Précisions.

- La famille $\{v_1, v_2\}$ est liée si et seulement si v_1 est un multiple de v_2 ou v_2 est un multiple de v_1 .
- Une famille $\mathcal{F} = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ de $p \geq 2$ vecteurs de E est une famille liée si et seulement si au moins un des vecteurs de $\mathcal{F}$ est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{F}$.

Définition 2

Caractérisation des familles liées et libres

$(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ est une **famille libre**, si et seulement si

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0_E \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

$(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ est une **famille liée**, si et seulement si

$$\text{il existe } (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ non tous nuls tel que } \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0_E.$$

Méthode 1

- Pour montrer qu'une famille $(v_1, \dots, v_n)$ est **libre**, on suppose n scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ dans $\mathbb{K}$ tels que

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k u_k = 0$$

et on montre que tous les λ_k sont nécessairement nuls.

- Pour montrer qu'une famille $(v_1, \dots, v_n)$ est **liée**, on cherche une combinaison linéaire qui donne 0_E .

Pour des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, décider si une famille $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est libre ou liée revient généralement à résoudre un système linéaire.

Exemple.

Les polynômes $P_1(X) = 1 - X$, $P_2(X) = 5 + 3X - 2X^2$ et $P_3(X) = 1 + 3X - X^2$ forment une famille liée dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$, car

$$3P_1(X) - P_2(X) + 2P_3(X) = 0.$$

Exercice 1

Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, est-ce que la famille suivante est libre ou liée ?
 $\{(1,2,3), (4,5,6), (2,1,0)\}$.

Propriété 3

Interprétation de la liberté

La famille $v_1, \dots, v_n$ est une famille **libre** de E , si et seulement si tout vecteur de $\text{Vect}(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ s'exprime de manière **unique** comme combinaison linéaire des v_i .

Explications. Quel est l'intérêt d'une famille libre ?

Si un vecteur u peut être décomposé comme combinaison linéaire des éléments de cette famille, alors, cette décomposition est unique.

C'est l'intérêt des familles libres, on pourra raisonner par identification :

Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leur décomposition dans la famille est identique.

Le théorème suivant sert à construire des familles libres par ajouts successifs de vecteurs.

Il traduit une intuition géométrique forte qu'il faut comprendre :

Si on veut ajouter un vecteur qui donne une « information » supplémentaire, il faut (et il suffit) qu'il n'appartienne pas à l'espace déjà engendré par les premiers vecteurs.

Théorème 4

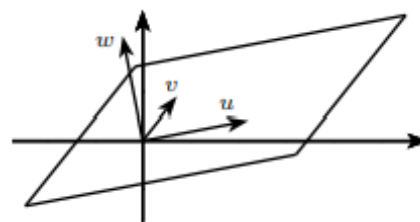
Ajout d'un vecteur à une famille libre

Si $v_1, \dots, v_n$ est une famille libre de E et $y \in E$,

alors la famille obtenue à partir de $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ complétée par y est libre si et seulement si

$$y \notin \text{Vect}(v_i)_{1 \leq i \leq n}$$

Exemple. Si u et v sont deux vecteurs non colinéaires (famille libre), alors $\text{Vect}(u, v)$ est un plan. Pour que la famille (u, v, w) soit libre, il faut (et il suffit) que les vecteurs soient non coplanaires, c'est-à-dire que w n'appartienne pas au plan engendré par u et v .

**Théorème 5*****Famille extraite***

Toute famille extraite d'une famille libre est libre.

Explications.

Si dans une famille de vecteurs, chaque vecteur porte une information qui lui est propre et ne peut pas s'obtenir avec les autres vecteurs de la famille, alors, c'est « encore plus vrai » si on ne prend qu'une partie de cette famille.

3. Famille génératrice

La notion de famille génératrice est très simple dans son principe : par définition, une famille est génératrice de l'espace qu'elle engendre. Ainsi, pour savoir si une famille est génératrice de E , il faut voir si la famille engendre l'espace E .

3.1. Définition

Définition 6***Famille génératrice***

Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

La famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une **famille génératrice** de E si tout vecteur de E est une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, \dots, v_p$. Ce qui peut s'écrire aussi :

$$\forall v \in E \quad \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K} \quad v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p$$

On dit aussi que la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ **engendre** l'espace vectoriel E .

Cette notion est bien sûr liée à la notion de sous-espace vectoriel engendré :

les vecteurs $\{v_1, \dots, v_p\}$ forment une famille génératrice de E si et seulement si

$$E = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p).$$

Cette notion nous assure que l'on ne travaille pas dans un espace « trop gros » et que tout vecteur de E peut être décomposé dans la famille $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Si ce n'était pas le cas, alors, il faudrait, soit travailler dans un espace plus petit, soit ajouter des vecteurs dans la famille.

3.2. Exemples

- 1) Soit $E = \mathbb{R}^2$. Soient $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. La famille $\{v_1, v_2\}$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$ se décompose comme $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

2) Soit les vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ de $E = \mathbb{R}^3$.

La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est génératrice car tout vecteur $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^3$ peut s'écrire

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Les coefficients sont ici $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = y$, $\lambda_3 = z$.

3) Soit $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré $\leq n$, alors les polynômes $\{1, X, \dots, X^n\}$ forment une famille génératrice.

Méthode 2

Montrer qu'une famille est génératrice

Pour montrer que la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une **famille génératrice** de E , on pose $u \in E$ quelconque, et on cherche

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p \text{ tel que } u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p$$

→ Résolution d'équation.

Dans $\mathbb{K}^p$: Cela revient à résoudre un système linéaire : chaque équation correspond à une coordonnée.

Exercice 2 Soit F le sous espace de $\mathbb{R}^4$ défini par

$$F = \{(x + y + z, x - 3y + 4z, y - z, -x + 2z), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

Donner une famille génératrice de F .

4. Base

Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir générer un espace avec le nombre minimal de vecteurs.

Pour cela, il faut donc que la famille de vecteurs soit génératrice.

Mais en général, une famille génératrice contient plus de vecteurs que nécessaire. On impose donc également à la famille d'être libre.

4.1. Définition

Définition 7

Base d'un espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Une famille $\mathfrak{B} = (v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs de E est une **base** de E si $\mathfrak{B}$ est une famille libre **et** génératrice.

Théorème 8

Caractérisation

Soit $\mathfrak{B} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de l'espace vectoriel E .

Tout vecteur $v \in E$ s'exprime de façon *unique* comme combinaison linéaire d'éléments des v_i .

Autrement dit, il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ *uniques* appelés **coordonnées** du vecteur dans la base :

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

Preuve.

Tout vecteur de E peut se décomposer dans la famille car elle est génératrice de E et l'écriture est unique car la famille est libre.

Remarque.

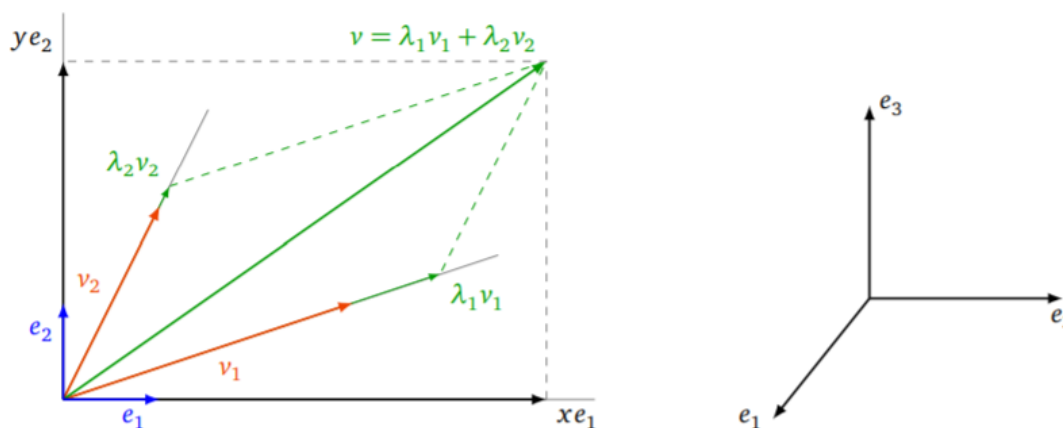
Il faut observer que pour une base $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ on introduit un *ordre* sur les vecteurs. Bien sûr, si on permute les vecteurs on obtiendrait toujours une base, mais il faudrait aussi permuter les coordonnées.

4.2. Exemples

La notion de base généralise la notion de repère. Dans $\mathbb{R}^2$, un repère est donné par un couple de vecteurs non colinéaires.

Dans $\mathbb{R}^3$, un repère est donné par un triple de vecteurs non coplanaires.

- 1) Soient les vecteurs $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Alors (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$, appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^2$.
- 2) Soient les vecteurs $v_1 = (3,1)$ et $v_2 = (1,2)$. Alors (v_1, v_2) forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$.
- 3) De même dans $\mathbb{R}^3$, si $e_1 = (1,0,0)$, $e_2 = (0,1,0)$, $e_3 = (0,0,1)$, alors (e_1, e_2, e_3) forment la **base canonique** de $\mathbb{R}^3$.



- 4) Les vecteurs de $\mathbb{K}^n$: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une base de $\mathbb{K}^n$, appelée la **base canonique** de $\mathbb{K}^n$.

- 5) La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$. **Attention**, il y a $n + 1$ vecteurs.

- 6) L'espace vectoriel $M_2(\mathbb{R})$ des matrices 2×2 admet une base formée des vecteurs :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En effet, n'importe quelle matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de $M_2(\mathbb{R})$ se décompose de manière unique en $M = aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4$.

4.3. Coordonnées dans une base**Théorème 9****Coordonnées dans une base**

$\mathcal{B}$ est une base de l'espace vectoriel E si et seulement si pour tout vecteur $v \in E$ il existe une unique famille $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}^n$ telle que $v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$.

La famille $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ est alors appelée **famille des coordonnées** de v dans la base $\mathcal{B}$.

On peut noter $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ la matrice colonne des coordonnées de v dans la base $\mathcal{B}$.

Exemple.

Les coordonnées du polynôme $8 - 6X - 3X^2$ dans la base $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$ sont : $(8, -6, -3)$

Exercice 3 Soient les vecteurs $u = (0,1,1)$, $v = (1,0,1)$ et $w = (1,1,0)$ et $x = (1,1,1)$.

- 1) Prouver que la famille (u, v, w) forme une base $\mathbb{R}^3$.
- 2) Trouver dans cette base les coordonnées (ou les composantes) du vecteur x .

5. Dimension d'un espace vectoriel

Dans l'exemple introductif « chapitre espaces vectoriels », nous avons considéré des paniers de légumes composés de courgettes et d'aubergines. L'espace était de dimension 2.

Si on rajoutait un autre type de légume à notre panier, alors, on aurait un espace de dimension 3 et chaque panier serait décrit par un triplet (x, y, z) .

Intérêt de la base :

On voit donc que chaque nouvelle information indépendante donne une nouvelle direction, c'est-à-dire augmente la dimension de 1.

Ainsi, tout vecteur d'un espace de dimension n peut être décrit de façon unique par n informations.

La question est donc de traduire ces informations (des nombres réels) en vecteurs de l'espace.

Par exemple, avec les paniers de courgettes et aubergines, on peut traduire $(5,3)$ par le panier « 5 courgettes et 3 aubergines ». Mais on pourrait aussi le traduire par « 3 courgettes et 5 aubergines ».

Il faut donc donner une clef de lecture pour comprendre que le 5 désigne le nombre d'aubergines et le 3, le nombre de courgettes. Cette « clé de lecture » est ce qui permet de transformer nos informations numériques en vecteurs de l'espace : on appelle cela une **base**.

Dans l'exemple en question, la base est simplement composée de deux vecteurs (ici des paniers) :

- $e_1 =$ « 1 aubergine et 0 courgette »,
- $e_2 =$ « 0 aubergine et 1 courgette ».

Ainsi, écrire $(5,3)$ revient à faire $5e_1 + 3e_2 =$ « 5 courgettes et 3 aubergines ».

(e_1, e_2) est la base choisie pour l'espace (on pourrait en choisir d'autres).

La base sert de repère dans l'espace considéré.

Par exemple, en dimension 1, la description de la droite suppose d'avoir choisi un vecteur directeur u (qui sert de base). Ainsi tout autre vecteur de la droite s'écrit $v = \lambda u$. λ est « l'information » qui donne v sans ambiguïté.

La dimension de l'espace est égale au nombre de vecteurs qu'il faut pour constituer une base de l'espace.

Une fois cette base fixée, la connaissance des coordonnées du vecteur dans cette base permet de décrire exactement ce vecteur par un uplet.

Pourquoi une base ? On voit bien que la famille qui doit servir de repère doit être génératrice pour que l'on puisse décrire *tous* les vecteurs de l'espace grâce à elle.

De plus, on ne veut pas qu'elle porte d'informations redondantes et qu'elle permette de décrire chaque vecteur de façon *unique*. Elle doit donc être libre.

Cela correspond exactement à la définition d'une base.

5.1. Définition

Définition 10 **Dimension**

La **dimension** d'un espace vectoriel de dimension finie E , notée **$\dim E$** est égal au nombre de vecteurs qu'il faut pour constituer une base de l'espace.

Méthode 3 **Déterminer la dimension d'un espace**

Pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il suffit de trouver une base de E . Il faut alors montrer qu'elle est à la fois libre et génératrice. Le cardinal (nombre d'éléments) de cette famille donne la dimension de E .

On convient d'attribuer à l'espace vectoriel $\{0\}$ la dimension 0.

5.2. Exemples

- 1) La base canonique de $\mathbb{R}^2$ est $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$. La dimension de $\mathbb{R}^2$ est donc 2.
- 2) Les vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$, et illustrent qu'une autre base contient le même nombre d'éléments.
- 3) Plus généralement, $\mathbb{K}^n$ est de dimension n , car par exemple sa base canonique $(e_1, \dots, e_n)$ contient n éléments.
- 4) $\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$ car une base de $\mathbb{R}_n[X]$ est $(1, X, X^2, \dots, X^n)$, qui contient $n + 1$ éléments.

Les espaces vectoriels suivants ne sont pas de dimension finie :

- 1) $\mathbb{R}[X]$: l'espace vectoriel de tous les polynômes,
- 2) $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$,
- 3) $\mathcal{S} = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$: l'espace vectoriel des suites réelles.

5.3. Caractérisation des bases

Il reste à énoncer un résultat important et très utile :

Théorème 11 Si E est de dimension finie $n \geq 1$, et $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_n)$ une famille de n vecteurs de E .

Alors les trois assertions suivantes sont équivalentes :

- i. $\mathcal{F}$ est une base de E ,
- ii. $\mathcal{F}$ est une famille libre de E ,
- iii. $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de E .

Remarque.

Lorsque le nombre de vecteurs considéré est exactement égal à la dimension de l'espace vectoriel, l'une des deux conditions « être libre ou bien génératrice » suffit pour que ces vecteurs déterminent une base de E .

Méthode 4

Montrer qu'une famille est une base

Lorsque l'on travaille dans un espace E dont on connaît la dimension n .

Pour montrer que $(v_1, \dots, v_n)$ est une base, il suffit de vérifier qu'elle a le bon nombre de vecteurs, et de prouver qu'elle est **soit** libre, **soit** génératrice.

En général, le plus simple est de montrer qu'elle est **libre**.

6. Dimension d'un sous-espace vectoriel

Définition 12

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

- 1) Alors tout sous-espace vectoriel F de E est de dimension finie ;
- 2) $\dim F \leq \dim E$;
- 3) $F = E \iff \dim F = \dim E$.

Exemple.

Si E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2, quels sont les sous-espaces vectoriels de E ?

- ♦ Soit de dimension 0 : c'est alors le sous-espace $\{0\}$;
- ♦ Soit de dimension 1 : ce sont les droites vectorielles, c'est-à-dire les sous-espaces $\mathbb{K}u = \text{Vect}\{u\}$ engendrés par les vecteurs non nuls u de E ;
- ♦ Soit de dimension 2 : c'est alors l'espace E tout entier.

Méthode 5

Pour montrer que deux sous-espaces vectoriels F et G sont égaux

- 1) On montrer que $F \subset G$ (ou $G \subset F$)
- 2) On montre que $\dim F = \dim G$
- 3) Alors $F = G$

Exercice 4

Soient les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - 3y + z = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u, v)$ où $u = (1, 1, 1)$ $v = (2, 1, -1)$

Est-ce que $F = G$?

7. Rang d'une famille de vecteurs

Le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du plus petit sous-espace vectoriel contenant tous ces vecteurs. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\{v_1, \dots, v_p\}$ une famille finie de vecteurs de E . On peut donc donner la définition suivante :

Définition 13 **Rang d'une famille finie de vecteurs.**

Le **rang** de la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est la dimension du sous-espace vectoriel $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ engendré par $v_1, \dots, v_p$. Autrement dit :

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = \dim \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$$

Remarques.

- ♦ Le rang d'une famille vaut 0 si et seulement si tous les vecteurs sont nuls.
- ♦ Le rang d'une famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ vaut p si et seulement si la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est libre.

8. Théorème des quatre dimensions

Théorème 14 Soient E un espace vectoriel finie et F, G des sous-espaces vectoriels de E . Alors :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

Exercice 5 résolu

Dans un espace vectoriel E de dimension 6, on considère deux sous-espaces F et G avec $\dim F = 3$ et $\dim G = 4$.

Que peut-on dire des dimensions de $F \cap G$? et de $F + G$?

- ♦ $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel inclus dans F , donc $\dim(F \cap G) \leq \dim F = 3$.
Donc les dimensions possibles pour $F \cap G$ sont pour l'instant 0, 1, 2, 3.
- ♦ $F + G$ est un sous-espace vectoriel contenant G et inclus dans E , donc
 $4 = \dim G \leq \dim(F + G) \leq \dim E = 6$.
Donc les dimensions possibles pour $F + G$ sont pour 4, 5, 6.
- ♦ Le théorème 20 des quatre dimensions nous donne la relation :
 $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F + G) = 3 + 4 - \dim(F + G) = 7 - \dim(F + G)$.
Comme $F + G$ est de dimension 4, 5 ou 6, alors la dimension de $F \cap G$ est 3, 2 ou 1.
- ♦ Conclusion :
Les dimensions possibles pour $F + G$ sont 4, 5 ou 6 ;
Les dimensions correspondantes pour $F \cap G$ sont alors 3, 2 ou 1.